

Indicações gerais

- **Leia as perguntas com atenção. As soluções pedidas têm frequentemente que obedecer a determinadas restrições. Caso essas restrições não sejam cumpridas, a resposta não é valorizada.**
- **Sempre que declarar referências para tipos genéricos, deve indicar explicitamente o tipo dos respetivos parametros formais.**

2 - A livraria Ler Melhor é especializada em livros de informática e de línguas. Para melhor gerir o inventário, pretende uma estrutura de dados que suporte, entre outras, as operações abaixo indicadas. Proponha uma solução para a estrutura de dados, respeitando os requisitos enumerados. O ISBN é um código de 13 caracteres único para cada livro publicado.

i) **adicionaLivro(String título, String ISBN, String tipo, int quantidade)** Este método deve ter complexidade $O(1)$. Se o livro já existir, adiciona a quantidade. Se não existir, fica registado de novo com a quantidade recebida.

i) **removeLivro(String ISBN, int quantidade)** Este método deve ter complexidade $O(1)$. Se o livro existir, remove a quantidade pedida, ou possível, do inventário, e devolve o número de unidades removidas. Se não existir, devolve 0.

ii) **getListaLivros([String tipo]):** devolve uma lista com os ISBN de todos os livros em inventário. O parâmetro **tipo** é opcional – se for especificado o método retorna apenas livros desse tipo. Em qualquer dos casos a complexidade deve ser $O(1)$.

iii) **getQuantidade([String tipo]):** Devolve a quantidade de livros que existem no inventário. O parâmetro **tipo** é opcional – se for especificado o método retorna apenas livros desse tipo. Em qualquer dos casos a complexidade deve ser $O(1)$.

2 - A loja Bons Sons vende instrumentos musicais de sopro e de cordas. Para melhor gerir as vendas pretende uma estrutura de dados em que os instrumentos são ordenados primeiro por número de itens vendidos (ordem decrescente), quantidade em inventário (ordem decrescente), depois por tipo (sopro primeiro) e por fim por nome do instrumento (ordem alfabética crescente). A estrutura deve permitir, pelo menos: adicionar instrumentos; remover instrumentos (por nome); acrescentar vendas a um instrumento; consultar (sem remover) o instrumento mais vendido. Construa uma estrutura que resolva o problema de forma eficiente, usando uma Fila de Prioridade, usando como base as propriedades da classe abaixo.

```
class Instrumento{
String tipo;
String nome;
int quant;
int nvendas;
};
```

Estruturas de Dados

Teste Laboratorial 2 – *exemplo*

3 - Considere a seguinte implementação de uma árvore binária de pesquisa

```
public class BinaryTree<T extends Comparable<? super T>>{  
    class Node{  
        T value;  
        Node left, right;  
        Node(T t){value=t; left=right=null;}  
    }  
    // ... etc  
}
```

- a Construa um método que mostre no ecrã todos os valores da árvore por ordem decrescente. Por exemplo, na árvore da figura deve aparecer XPMDCB.
- b Construa um método mostre no ecrã apenas os nodos com um só descendente. Por exemplo, na árvore da imagem mostra apenas os valores D e P, por esta ordem.
- c Construa um método que remove todos os nodos que têm um descendente e valor superior a min, sendo min recebido por parâmetro. Por exemplo, na árvore da imagem seria removido o P, para min="D".

